Manual do Software + Hardware

Adega Monitor – monitoramento de temperatura, umidade e luminosidade de uma vinheria com ESP32, MQTT e FIWARE

Equipe: Guilherme Kooji Kubota (RM 570541), Victor da Silva Souto (RM 571093), Luis Carlos Pageu Domingues (RM 569214), João Paulo Francisco de Oliveira (RM 571306) e Eduardo Menzel (RM 570405).

1. Apresentação

O Adega Monitor acompanha as condições de armazenamento de vinhos. Um ESP32 lê temperatura, umidade e luminosidade, avisa no local quando algum valor sai da faixa ideal do vinho (LEDs, buzzer e display LCD) e envia os dados à nuvem pela plataforma FIWARE. Um painel web mostra as leituras em tempo real, guarda o cadastro dos vinhos e permite controlar o equipamento à distância.

Este manual explica como montar o hardware, instalar e configurar o software e operar o sistema. Ele está dividido em três partes: hardware (seções 3 a 5), software (seções 6 a 8) e operação (seções 9 a 14).

2. Visão geral do sistema

O sistema segue o modelo de camadas do FIWARE:

Camada	Componentes	Função
Application	Painel web (React + Vite), publicado no Vercel	Mostra as leituras, envia comandos e configura o servidor
Back-end	Orion, STH-Comet, IoT Agent MQTT, MongoDB e broker Mosquitto, em uma instância AWS	Guarda o estado atual e o histórico, converte o MQTT para NGSIv2 e transporta as mensagens
IoT	ESP32, sensores, LEDs, buzzer, LCD e botão	Lê o ambiente, publica as leituras, recebe comandos e dispara os alertas locais

Fluxo dos dados: o ESP32 publica as leituras no broker MQTT, o IoT Agent as grava no Orion e o painel as exibe. Os comandos fazem o caminho contrário: o painel envia ao Orion, que repassa ao IoT Agent, que publica no tópico de comandos que o ESP32 escuta.

3. Hardware: materiais

Componente	Qtd.	Observação
Placa ESP32 DevKit	1	Precisa ter LED no GPIO 2 (LED azul). Se não tiver, use um LED externo com resistor
Sensor DHT11	1	Temperatura e umidade. No simulador Wokwi usa-se o DHT22
Módulo LDR (sensor de luz)	1	Saída analógica
Display LCD 16x2 com módulo I2C	1	Endereço 0x27 (alguns módulos usam 0x3F)
Buzzer passivo	1	O buzzer ativo não reproduz os tons diferentes dos alertas
LED amarelo, vermelho e verde	3	Um resistor de 220 Ω para cada LED
Botão (push button)	1	Troca as telas do LCD
Protoboard e jumpers	–	Para as ligações
Cabo USB e fonte de 5 V	1	Alimentação e gravação do ESP32

4. Hardware: ligações

Função	Pino do ESP32
LED azul (da própria placa)	GPIO 2
LED amarelo (luminosidade)	GPIO 25
LED vermelho (temperatura)	GPIO 26
LED verde (umidade)	GPIO 27
Buzzer	GPIO 18
LDR (saída analógica)	GPIO 34
DHT11 (dados)	GPIO 15
Botão	GPIO 4 e GND (sem resistor, usa o pull-up interno)
LCD I2C – SDA	GPIO 21
LCD I2C – SCL	GPIO 22

Alimentação: o DHT11 e o LDR usam 3V3 e GND. O LCD usa 5V (VIN) e GND. Cada LED liga o pino do ESP32 ao resistor de 220 Ω, depois ao LED e ao GND. O buzzer liga o GPIO 18 ao GND.

5. Hardware: montagem passo a passo

1. Com tudo desligado, encaixe o ESP32 na protoboard.
2. Ligue o DHT11: VCC ao 3V3, GND ao GND e o pino de dados ao GPIO 15. Se usar o componente solto (4 pinos), coloque um resistor de 10 kΩ entre dados e VCC. Os módulos de 3 pinos já têm esse resistor.
3. Ligue o LDR: VCC ao 3V3, GND ao GND e a saída analógica ao GPIO 34.
4. Ligue os três LEDs, cada um com o seu resistor de 220 Ω, aos GPIOs 25, 26 e 27 e ao GND. Atenção à polaridade: a perna longa (ânodo) vai ao resistor.
5. Ligue o buzzer passivo entre o GPIO 18 e o GND.
6. Ligue o botão entre o GPIO 4 e o GND.
7. Ligue o LCD: GND ao GND, VCC ao 5V, SDA ao GPIO 21 e SCL ao GPIO 22.
8. Confira as ligações antes de conectar o cabo USB ao computador.

Simulação: o mesmo circuito está no arquivo diagram.json, que pode ser aberto no simulador Wokwi, sem montar nada físico.

6. Software: servidor FIWARE

O servidor roda em uma instância AWS EC2, com os contêineres Orion, IoT Agent (UltraLight/MQTT), STH-Comet, MongoDB e Mosquitto.

Serviço	Porta
Orion Context Broker	1026
IoT Agent	4041
STH-Comet	8666
Broker MQTT (Mosquitto)	1883

Antes de usar o sistema:

1. Ligue a instância no console da AWS e anote o IPv4 público. Sem IP elástico, o IP muda sempre que a instância é parada e iniciada.
2. Libere as quatro portas acima no Security Group.
3. No terminal da instância, rode docker ps e confira se os cinco contêineres estão ativos. Se algum faltar, rode docker compose up -d.

7. Software: firmware do ESP32

Instalação

1. Instale a Arduino IDE e o suporte a placas ESP32.
2. Instale as bibliotecas PubSubClient, DHT sensor library (Adafruit) e LiquidCrystal I2C.
3. Abra o arquivo vinheria.ino e selecione a placa ESP32 Dev Module.

Configuração (início do arquivo)

Variável	O que ajustar
SIMULACAO_WOKWI	0 para o ESP32 físico (DHT11) e 1 para o Wokwi (DHT22)
default_SSID e default_PASSWORD	Nome e senha da rede WiFi de 2,4 GHz. No Wokwi, use Wokwi-GUEST sem senha
default_BROKER_MQTT	IP público atual da instância AWS

Gravação e conferência

1. Conecte o ESP32 ao computador e clique em Enviar (Upload).

2. Abra o Monitor Serial a 115200 baud. Devem aparecer o IP obtido e a mensagem de conexão ao broker.
3. No LCD, aperte o botão até a tela de rede. Ela deve mostrar WiFi:OK MQTT:OK.

Observação: a rede da FIAP bloqueia as portas usadas pelo sistema. Com o ESP32 físico, use o hotspot de um celular.

8. Software: painel web

O painel pode ser aberto de duas formas.

Pelo Vercel (recomendado, funciona também no celular)

1. No Vercel, em Settings, Environment Variables, defina FIWARE_HOST com o IP atual da instância (somente os números).
2. Faça um Redeploy do último deploy e espere o status Ready.
3. Abra o endereço do site. Para testar a ligação com o servidor, acesse o endereço do site seguido de /orion/version: deve aparecer o JSON com a versão do Orion.

Pelo computador (npm run dev)

1. Instale o Node.js e, na pasta do projeto, rode npm install (apenas na primeira vez).
2. Edite o IP na constante HOST do arquivo vite.config.js.
3. Rode npm run dev e abra o endereço mostrado no terminal. Se alterar o vite.config.js com o servidor rodando, pare com Ctrl+C e rode de novo.

Configuração inicial do FIWARE (primeira vez e sempre que o IP mudar)

1. Abra a aba FIWARE e clique em Verificar de novo. Os três servidores devem ficar verdes.
2. Se alguma etapa estiver Pendente, clique em Configurar o que falta.
3. Se os controles derem erro 404 depois, clique em Recriar dispositivo e comandos.
4. No botão Conexão, confira o ID da entidade (urn:ngsi-ld:Lamp:200), o serviço (smart) e o IP do servidor.

9. Operação: usando o painel

Aba	Função
Painel	Leituras em tempo real com a faixa ideal e um gráfico de cada parâmetro, alertas ativos, controles e registro de atividade

Aba	Função
Vinhos	Cadastro dos vinhos e avaliação das condições em relação ao vinho selecionado
FIWARE	Verificação do servidor e configuração inicial

Controles do Painel

- Sistema de alertas: arma ou desarma o LED azul piscando e o buzzer.
- LED azul: liga ou desliga o LED da placa. Durante um alerta ele pisca, e o estado pedido só volta ao fim do alerta.

Cadastro de vinhos

1. Na aba Vinhos, clique em Novo vinho e escolha o tipo (Tinto, Branco, Rosé, Espumante ou Personalizado). As faixas são preenchidas com valores de referência, que podem ser ajustados.
2. Informe o nome e, se quiser, uma observação, e salve.
3. Ao selecionar um vinho, o painel envia ao ESP32 o nome e as faixas dele (temperatura, umidade e luz máxima). A partir daí, os LEDs, o buzzer e o LCD usam essas faixas.

Os valores de referência são comuns de armazenamento. Confira a recomendação do produtor no rótulo. Os vinhos ficam salvos no navegador: se os dados do navegador forem apagados, o cadastro se perde.

10. Operação: display LCD e botão

Cada aperto do botão avança uma tela. Depois de 8 segundos sem apertar, o LCD volta às leituras.

Tela	Conteúdo
1. Leituras	Temperatura, umidade, luminosidade e estado do alerta
2. Vinho	Nome do vinho monitorado
3. Faixas	Faixas de temperatura, umidade e luz do vinho
4. Alertas	Sistema armado ou desarmado e o que está fora da faixa (T, U ou L)
5. Rede	Situação do WiFi e do MQTT e o IP do ESP32

11. Operação: alertas

Faixas padrão do ESP32 (valem até um vinho ser selecionado): temperatura de 10 a 18 °C, umidade de 60 a 80 % e luminosidade até 30 %.

Sinal	Significado
LED amarelo aceso	Luminosidade fora da faixa
LED vermelho aceso	Temperatura fora da faixa
LED verde aceso	Umidade fora da faixa
LED azul piscando	Alerta ativo (sistema armado e algum valor fora da faixa)
Buzzer: 1 tom longo	Temperatura
Buzzer: 2 bipes curtos	Umidade
Buzzer: 3 bipes rápidos	Luminosidade

Os LEDs amarelo, vermelho e verde acendem mesmo com o sistema desarmado. O LED azul piscando e o buzzer só funcionam com o sistema armado, e param quando todos os valores voltam à faixa. Se houver mais de um problema, os sons se alternam.

12. Comandos enviados ao ESP32

O painel envia os comandos pelo Orion. O ESP32 os recebe no tópico /TEF/lamp200/cmd.

Comando	Efeito
on	Liga o LED azul
off	Desliga o LED azul
alert_on	Arma o sistema de alertas
alert_off	Desarma o sistema de alertas
wine	Define o vinho e as faixas (nome, temperatura mínima e máxima, umidade mínima e máxima, luz máxima)

13. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável e solução
Painel mostra Desconectado	IP errado, instância desligada, porta fechada ou, no Vercel, falta o Redeploy depois de mudar o IP
Erro 403	Rede local bloqueando as portas (comum na FIAP). Use o hotspot do celular
Entidade não encontrada no Orion	O ESP32 ainda não publicou. Ligue o ESP32 e confira o MQTT:OK no LCD
Erro 502 ou 504	O servidor não respondeu. Confira a instância, o IP e o Security Group
Controles com erro 404	Aba FIWARE, botão Recriar dispositivo e comandos
Tudo parou depois de reiniciar a instância	O IP mudou. Atualize o IP no Vercel (FIWARE_HOST), no sketch e no campo Conexão e rode Configurar o que falta
LCD preso em Conectando WiFi	SSID ou senha incorretos, ou rede de 5 GHz
LCD preso em Conectando MQTT	Porta 1883 fechada ou IP do broker errado
LCD em branco	Endereço I2C errado (0x27 ou 0x3F) ou contraste do módulo
Falha na leitura do sensor DHT	A chave SIMULACAO_WOKWI não corresponde ao sensor, ou fiação do GPIO 15
Luminosidade ao contrário	Use luminosity = 100 - luminosity na função handleSensores()
Buzzer com som único	O buzzer é ativo. Troque por um passivo

14. Limitações e cuidados

- Sem IP elástico, o IP da instância muda a cada parada e início, e precisa ser atualizado nos quatro lugares indicados na seção 13.
- Ao reiniciar, o ESP32 volta às faixas padrão e ao sistema desarmado. Abra a aba Vinhos para reenviar o vinho e arme o sistema de novo.
- Se o WiFi ou o MQTT cair, o ESP32 fica preso na reconexão e o LED e o buzzer ficam parados até a rede voltar.

- O sistema não tem autenticação e as portas do servidor ficam abertas à internet. Quem souber o endereço pode ler os dados e enviar comandos. Isso é aceitável em um projeto acadêmico, mas desligue a instância quando não estiver em uso.